

第 1 題

設函數 $f(x) = x^3 + x$ ，完成下列步驟，求 $f'(1)$ ；並寫出以點 $P(1, 2)$ 為切點的切線方程式。

【推導過程】

利用導數定義：
$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

代入函數 $f(x) = x^3 + x$ ，且 $f(1) = 2$ ：
$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 + x) - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x - 1}$$

利用因式分解（觀察出分子有因式 $x - 1$ ）：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 2)$$

將 $x = 1$ 代入得： $1^2 + 1 + 2 = 4$ 。

【切線方程式】

已知切點 $P(1, 2)$ ，斜率 $m = f'(1) = 4$ 。由點斜式 $y - y_0 = m(x - x_0)$ 可得：

$$y - 2 = 4(x - 1) \implies y = 4(x - 1) + 2$$

⚡ 學霸考場秒殺驗算

考試時遇到多項式，直接使用「微分公式（Power Rule）」降維打擊：

$$f'(x) = 3x^2 + 1 \implies f'(1) = 3(1)^2 + 1 = 4。花 3 秒鐘即可驗證極限計算有無算錯！$$

答：4，切線方程式為 $y = 4(x - 1) + 2$

第 2 題

設函數 $f(x) = -x^2 + 4x$ ，完成下列步驟，求 $f'(1)$ ；並寫出以點 $P(1, 3)$ 為切點的切線方程式。

【推導過程】

代入導數極限定義：
$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

其中 $f(1) = -1 + 4 = 3$ 。 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(-x^2 + 4x) - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x^2 - 4x + 3)}{x - 1}$

十字交乘分解分子： $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x-3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} -(x-3)$

將 $x = 1$ 代入得： $-(1-3) = 2$ 。

【切線方程式】

切點 $P(1, 3)$ ，斜率 $m = 2$ 。 $y - 3 = 2(x - 1) \implies y = 2(x - 1) + 3$

答：2，切線方程式為 $y = 2(x - 1) + 3$

第 3 題

設函數 $f(x) = \sqrt{x+5}$ ，完成下列步驟，求 $f'(-1)$ ；並寫出以點 $P(-1, 2)$ 為切點的切線方程式。

【推導過程】

利用定義與分子有理化技巧： $f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5} - 2}{x+1}$

分子分母同乘共軛式 $(\sqrt{x+5} + 2)$ ：

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{x+5} - 2)(\sqrt{x+5} + 2)}{(x+1)(\sqrt{x+5} + 2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+5) - 4}{(x+1)(\sqrt{x+5} + 2)}$$

化簡後約掉零因子 $(x+1)$ ： $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+5} + 2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+5} + 2}$

代入 $x = -1$ ： $\frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$ 。

【切線方程式】

切點 $P(-1, 2)$ ，斜率 $m = 1/4$ 。 $y - 2 = \frac{1}{4}(x + 1) \implies y = \frac{1}{4}(x + 1) + 2$

💡 根號函數微分連鎖律

高中進階技巧：看到 $\sqrt{u(x)}$ ，其導數為 $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ 。

此題 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+5}} \implies f'(-1) = \frac{1}{2(2)} = \frac{1}{4}$ 。一步到位！

答： $\frac{1}{4}$ ，切線方程式為 $y = \frac{1}{4}(x+1) + 2$

第 4 題

設 $f(x) = |x - 1|$ ，回答下列問題：

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 的值是否存在？
- (2) $f'(1)$ 的值是否存在？
- (3) $f'(0)$ 的值是否存在？

(1) 極限探討：

因為 $f(x)$ 絕對值函數是連續函數，直接代入即可： $\lim_{x \rightarrow 1} |x - 1| = 0$ 。存在。

(2) 在 $x = 1$ 的導數（可微性）：

檢查左右導數是否相等：

$$\text{右導數：} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x - 1| - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$$

$$\text{左導數：} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x - 1| - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)}{x - 1} = -1$$

左導數 $\neq$ 右導數，故圖形在 $x = 1$ 處產生尖點（折角），導數不存在。

(3) 在 $x = 0$ 的導數：

當 x 在 0 附近時， $x - 1 < 0$ ，故 $f(x) = -(x - 1) = -x + 1$ 。

這是一條斜率為 -1 的直線，因此 $f'(0) = -1$ ，存在。

答：(1) 0 (2) 不存在 (3) -1

第 5 題

下列各圖形，哪些函數在 $x = a$ 處是可微分？

【圖形判斷法】

函數可微的幾何意義是：在該點必須「連續」且「平滑（存在唯一的非垂直切線）」。

- (1) 是一條平滑的實線通過 $x = a$ ，連續且平滑 $\implies$ 可微。
- (2) 在 a 處有明顯的折角（尖點），左右切線斜率不同 $\implies$ 不可微。
- (3) 是一條平滑的曲線通過 $x = a$ ，無斷裂與尖角 $\implies$ 可微。
- (4) 在 a 處切線趨近於垂直（斜率無限大，如 $y = x^{1/3}$ 於原點） $\implies$ 不可微。
- (5) 函數在 a 處發生跳躍（不連續），不連續必不可微 $\implies$ 不可微。

⚠ 易錯盲點：三大不可微圖形特徵

考場上遇到看圖題，立刻掃描這三種「不可微地雷」：

1. 斷點（跳躍、空心）：連橋都沒接好，不可能有切線。
2. 尖角（如絕對值 V 字）：左邊看和右邊看的斜率打架。
3. 垂直切線（S型反折點）：斜率飆到無限大，數值不存在。

答：(1)(3)

第 6 題

設 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ，且 $f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + a) = b$ ，則數對 $(a, b) =$
 _ _ _ _ _

【推導過程】

先求出 $f(3) = 3^2 - 2(3) - 3 = 9 - 6 - 3 = 0$ 。

根據題意展開極限式：
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2x - 3) - 0}{x - 3}$$

將分子因式分解：
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 1)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 1)$$

對照題目給定的形式 $\lim_{x \rightarrow 3} (x + a)$ ，可直接看出 $a = 1$ 。

算出極限值：當 x 趨近於 3 時， $3 + 1 = 4$ ，故 $b = 4$ 。

答：(1, 4)

第 7 題

右圖為 $y = f(x)$ 的部分圖形，試比較下列各數值的大小： $0, f'(-2), f'(-1), f'(0), f'(2)$

【圖形斜率觀察法】

切線斜率 $f'(x)$ 代表函數在該點的「陡峭程度與方向」。

1. $x = -1$ 附近：仔細觀察方格紙，函數的最高點（極大值）出現在 $x = -1$ 稍微偏左的位置。這意味著在 $x = -1$ 時，曲線已經開始**往下掉**，因此切線斜率為負，即 $f'(-1) < 0$ 。
2. $x = 0$ 處：曲線明顯向右下傾斜，斜率為負，且比 $x = -1$ 處更陡峭向下，故 $f'(0) < f'(-1) < 0$ 。
3. $x = 2$ 處：曲線由谷底向上爬升，斜率為正，即 $f'(2) > 0$ 。
4. $x = -2$ 處：曲線從左下快速向右上衝，視覺上比 $x = 2$ 處的爬升還要陡峭得多，即 $f'(-2) > f'(2) > 0$ 。

綜合排序： $f'(0) < f'(-1) < 0 < f'(2) < f'(-2)$ 。

👁 學霸隱藏細節：非對稱圖形的陷阱

許多學生會誤以為峰頂剛好在 $x = -1$ 導致 $f'(-1) = 0$ 。但若我們利用圖中的根（約 -1.8, 0, 1.5）建立三次函數模型 $f(x) \approx kx(x - 1.5)(x + 1.8)$ 並微分驗證，會發現 $f'(-1)$ 確實是負數！

考試時，相信圖形的「斜率視覺」，不要自行腦補對稱性！

答： $f'(0) < f'(-1) < 0 < f'(2) < f'(-2)$

第 8 題

設 $f(x) = [x]$ 為高斯函數，求下列導數：(1) $f'(\frac{5}{2})$ (2) $f'(2)$

(1) 求 $f'(\frac{5}{2})$ ：

高斯函數 $[x]$ 的定義是不大於 x 的最大整數。

在 $x = \frac{5}{2} = 2.5$ 的附近一個小區間（例如 2.1 到 2.9），函數值恆等於 2。
 因為在該點附近是「水平常數線」，常數函數的微分為 0，所以 $f'(\frac{5}{2}) = 0$ 。

(2) 求 $f'(2)$ ：

在 $x = 2$ 處，函數發生跳躍。左極限為 1，右極限為 2，函數**不連續**。
 根據「可微必連續」的逆否命題「不連續必不可微」，此處導數**不存在**。

答：(1) 0 (2) 不存在

第 9 題

若 a 為一次函數 $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{3}$ 定義域中的一點，則 $f'(a) = ______$

【幾何直覺】

一次函數 $y = mx + k$ 的圖形是一條直線，其切線就是該直線本身。
 因此，直線上任何一點的切線斜率都等於該直線的斜率 m 。
 此題斜率為 $\sqrt{2}$ ，故無論 a 是多少，其導數 $f'(a)$ 恆為 $\sqrt{2}$ 。

答： $\sqrt{2}$

第 10 題

利用定義 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ，求導數：

(1) 設 $f(x) = \sqrt{x+1}$ ，則 $f'(0) = ______$

(2) 設 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{x-4}$ ，則 $f'(1) = ______$

(1) 推導：

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x - 0}$$

分子有理化：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)}$$

約分後代入 $x=0$: $\frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{2}$ 。

(2) 推導：

注意 $f(1) = 0$ 。

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{x-4} \cdot \frac{1}{x-1}$$

分子分母的 $(x-1)$ 華麗消掉：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-2)(x-3)}{x-4}$$

剩下的部分直接代入 $x=1$ ：

$$\frac{(1-2)(1-3)}{1-4} = \frac{(-1)(-2)}{-3} = -\frac{2}{3}。$$

🔥 學霸考場秒殺技：零因子遮掩法

針對第 (2) 小題這種帶有 $(x-a)$ 的連乘積要求 $f'(a)$ ：

直接把 $(x-a)$ 遮住 (約掉)，剩下的部分把 a 代進去就是答案！

這其實是微分乘法公式 (Product Rule) 的特例，因為其他未被微分的項代入 a 時都會變 0，唯有對 $(x-a)$ 微分的那一項會留下來。

答：(1) $\frac{1}{2}$ (2) $-\frac{2}{3}$

第 11 題

若多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 0$ 及 $f'(1) = 20$ ，試求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{4(x-1)}$

【推導過程】

觀察所求極限，將常數 $\frac{1}{4}$ 提出來：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{4(x-1)} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$$

因為已知 $f(1) = 0$ ，我們可以合法地在分子補上 " $-f(1)$ " 湊出導數定義的形式：

$$\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{1}{4} \times f'(1)$$

將 $f'(1) = 20$ 代入： $\frac{1}{4} \times 20 = 5$ 。

答：5

第 12 題

設多項式函數 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 3$ ， $f'(1) = 5$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$

【推導過程】

這題是標準的「定義逆向工程」。

我們看到分子是 $f(x) - 3$ 。因為題目已知 $f(1) = 3$ ，所以分子其實就是 $f(x) - f(1)$ 。

原式可直接改寫為：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

這完美契合了導數在 $x = 1$ 處的嚴格定義，也就是 $f'(1)$ 。

因此，答案就是題目給定的 $f'(1) = 5$ 。

羅必達極限定理 (L'Hôpital's Rule)

考場上如果突然忘記定義形式，只要確認是 $\frac{0}{0}$ 型（代入 $x = 1$ 分母為 0，分子

$f(1) - 3 = 0$ ），直接上下各自微分：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - 0}{1 - 0} = f'(1) = 5。$$

選擇、填空題直接使用，無往不利！

答：5